

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Fizik 1 Dersi

Bölüm 3

İKİ BOYUTTA HAREKET



İçerik

- Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri
- İki veya üç boyutta Sabit ivmeli hareket
- Eğik atış, yatay atış, pike atışı hareketleri
- Düzgün dairesel hareket,
- Teğetsel ve radyal ivme
- Bağlı hız ve bağlı ivme



➤Günlük hayatta karşımıza çıkan pek çok hareket türü iki-boyutludur. Bunlara eğik atış hareketleri, dairesel hareketler örnek olarak gösterilebilir.

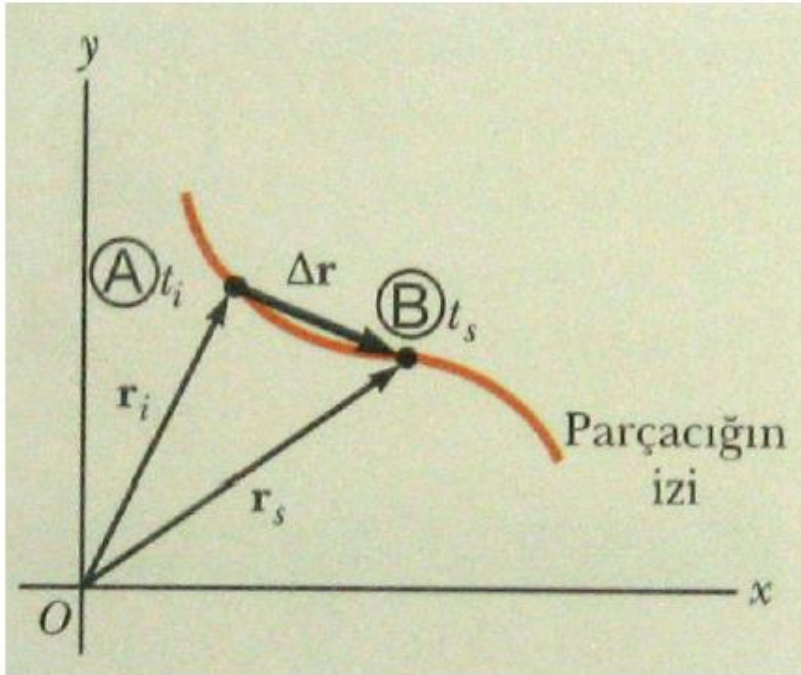
$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

Üç boyutlu konum vektörü

xy düzleminde hareket eden bir parçacığın konumunu r ile gösterirsek;

$$\vec{r}_i = x_i\hat{i} + y_i\hat{j}$$

$$\vec{r}_s = x_s\hat{i} + y_s\hat{j}$$



$\Delta \vec{r}$ yerdeğiştirme vektörü;

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_s - \vec{r}_i$$

Parçacığın ortalama hızı;

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Parçacığın ani hızı;

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Parçacığın ortalama ivmesi;

$$\bar{a} = \frac{\vec{v}_s - \vec{v}_i}{t_s - t_i} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Parçacığın ani ivmesi;

$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

xy düzleminde hareket eden bir parçacığın konum vektörü;

$$\vec{r} = xi + yj$$

ve parçacığın hızı;

$$v = v_x i + v_y j$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_s &= (v_{xi} + a_x t)i + (v_{yi} + a_y t)j \\ &= (v_{xi}i + v_{yi}j) + (a_x i + a_y j)t\end{aligned}$$

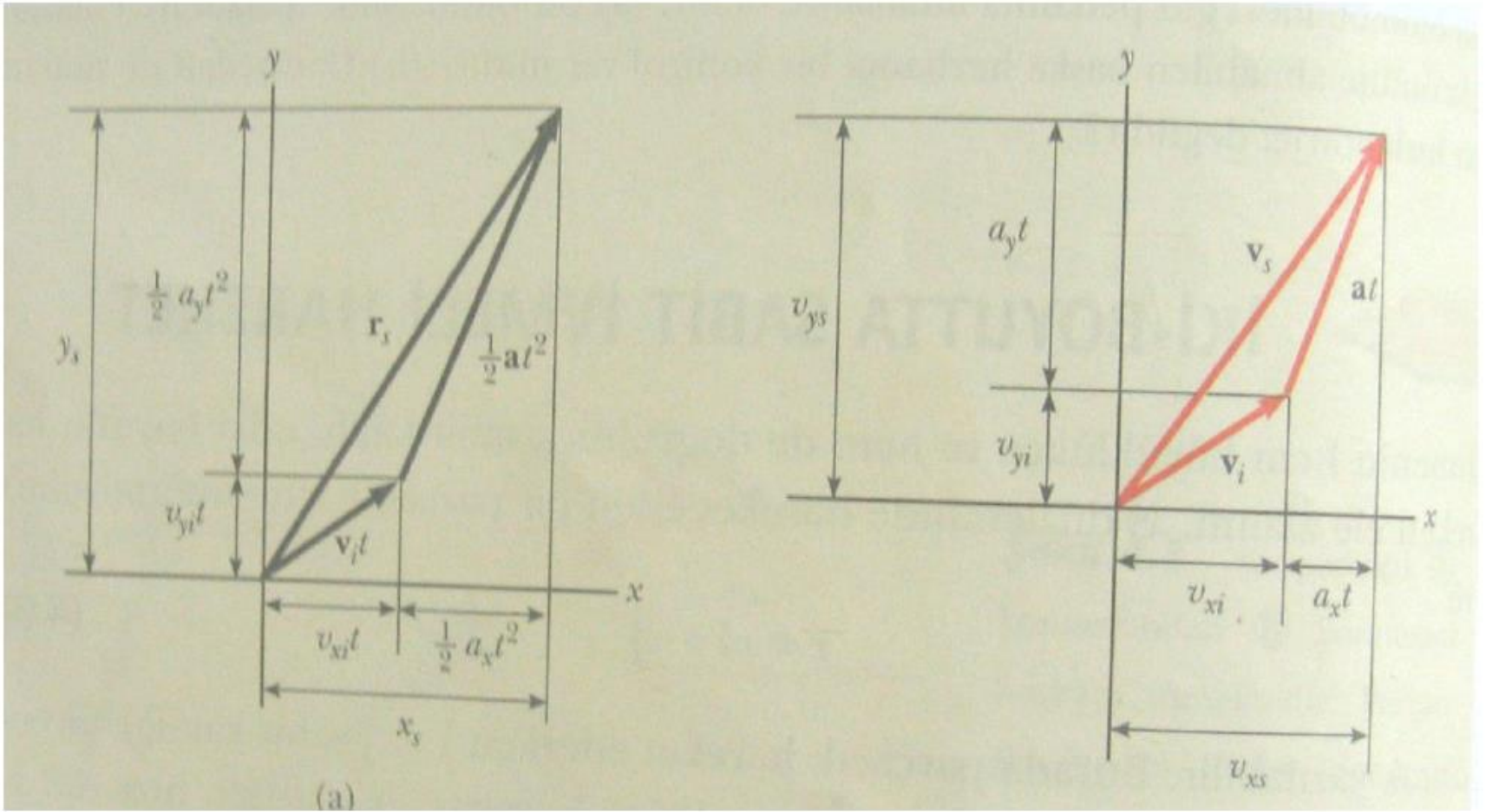
$$\vec{v}_s = \vec{v}_i + \vec{a}t$$

Zamanın fonksiyonu olarak hız vektörü;

$$x_s = x_i + v_{xi}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$y_s = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$\Rightarrow \vec{r}_s = \vec{r}_i + \vec{v}_i t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

Üç boyutta sabit ivmeli hareketin genel kinematik formülleri

$t=0$ s anındaki $\vec{r}_0$ ilk konum, $\vec{V}_0$ ilk hız vektörleri;

$t_s = t$ s anındaki $\vec{r}$ son konum, $\vec{V}$ son hız vektörleri;

olarak verildiğinde, sabit $\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$ ivmesiyle hareket eden bir cismin kinematik ifadeleri şöyle olur:

$$\vec{a}_{ort} = \vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{\vec{V} - \vec{V}_0}{t - 0} \Rightarrow \vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{a}t$$

$$\vec{V}_{ort} = \frac{\vec{V} + \vec{V}_0}{2} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{t} \Rightarrow \Delta \vec{r} = \left(\frac{\vec{V} + \vec{V}_0}{2} \right) t$$

$$\Delta \vec{r} = \vec{V}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

$$V^2 = V_0^2 + 2\vec{a} \cdot \Delta \vec{r}$$

$$\vec{r}_0 = x_0 \hat{i} + y_0 \hat{j} + z_0 \hat{k} \quad \text{ve} \quad \vec{V}_0 = V_{0x} \hat{i} + V_{0y} \hat{j} + V_{0z} \hat{k}$$

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k} \quad \text{ve} \quad \vec{V} = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} + V_z \hat{k}$$

x-ekseni	y-ekseni	z -ekseni
$\vec{V}_x = \vec{V}_{0x} + \vec{a}_x t$	$\vec{V}_y = \vec{V}_{0y} + \vec{a}_y t$	$\vec{V}_z = \vec{V}_{0z} + \vec{a}_z t$
$\Delta \vec{x} = \left(\frac{\vec{V}_x + \vec{V}_{0x}}{2} \right) t$	$\Delta \vec{y} = \left(\frac{\vec{V}_y + \vec{V}_{0y}}{2} \right) t$	$\Delta \vec{z} = \left(\frac{\vec{V}_z + \vec{V}_{0z}}{2} \right) t$
$\Delta \vec{x} = \vec{V}_{0x} t + \frac{1}{2} \vec{a}_x t^2$	$\Delta \vec{y} = \vec{V}_{0y} t + \frac{1}{2} \vec{a}_y t^2$	$\Delta \vec{z} = \vec{V}_{0z} t + \frac{1}{2} \vec{a}_z t^2$
$V_x^2 = V_{0x}^2 + 2\vec{a}_x \cdot \Delta \vec{x}$	$V_y^2 = V_{0y}^2 + 2\vec{a}_y \cdot \Delta \vec{y}$	$V_z^2 = V_{0z}^2 + 2\vec{a}_z \cdot \Delta \vec{z}$

Örnek 1: Düzlemde bir hareketlinin koordinatları,

$x = t^3 - 2t^2 + 5$ ve $y = 3t^2 - 4t + 4$ olarak veriliyor. **(a)** Hız ve ivmeyi zamanın fonksiyonları olarak ifade edin. **(b)** $t = 1$ s anında konum, hız ve ivmenin bileşenlerini hesaplayın. **(c)** $t = 1$ s anında hız ve ivmenin büyüklüğünü bulun. **(d)** $t = 1$ s anında hız ve ivme arasındaki açıyı hesaplayın.

Örnek 2:

Bir parçacık 20 m/s 'lik x bileşenli ve -15 m/s 'lik y bileşenli ilk hızla $t=0$ 'da orijinden harekete geçmektedir. Parçacık sadece, $a_x=4 \text{ m/s}^2$ ile verilen ivmenin x bileşeniyle xy düzleminde hareket etmektedir. a) Zamanın fonksiyonu olarak herhangi bir andaki hızın bileşenlerini ve toplam hız vektörünü bulunuz. b) $t=5\text{s}$ 'de parçacığın hızının büyüklük, yön ve doğrultusunu hesaplayınız, c) herhangi bir t anındaki x ve y koordinatlarını ve bu andaki yerdeğiştirme vektörünü bulunuz.

Eğik atış hareketi

Havaya fırlatılan herhangi bir cismin hareketi eğik atış hareketidir. Bu harekette iki önemli kabullenme yapılır;

- 1) g yerçekimi ivmesi hareket süresince sabit ve aşağıya doğru yöneliktir,
- 2) Hava direncinin etkisi ihmal edilmektedir.

Eğik olarak atılan bir cisim parabolik bir yörüngeyi izler

$$\cos \theta_i = v_{xi} / v_i \quad \sin \theta_i = v_{yi} / v_i$$

$$v_{xi} = v_i \cos \theta_i \quad v_{yi} = v_i \sin \theta_i$$

Başlangıçta x bileşeni için $x_i=0$ ve $a_x=0$ olduğundan konumun yatay bileşeni;

$$x_s = v_{xi} t = (v_i \cos \theta_i) t \quad \text{olur}$$

y bileşeni için de $y_i=0$ ve $a_y=-g$ olduğundan konumun düşey bileşeni;

$$y_s = v_{yi} t + \frac{1}{2} a_y t^2 = (v_i \sin \theta_i) t - \frac{1}{2} g t^2$$

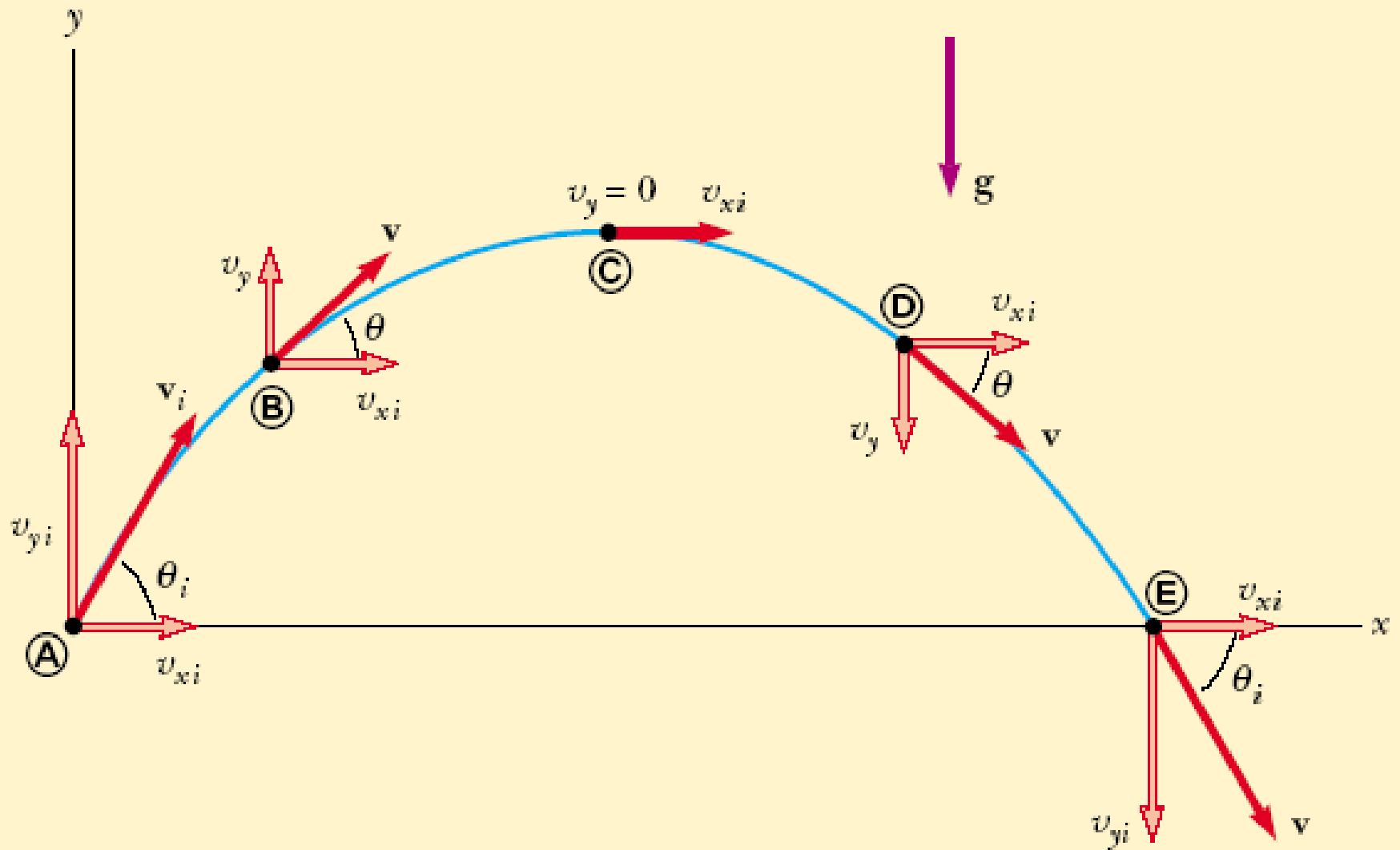
$$t = x_s / (v_i \cos \theta_i)$$

$$y = (\tan \theta_i)x - \left(\frac{g}{2v_i^2 \cos^2 \theta_i} \right)x^2$$

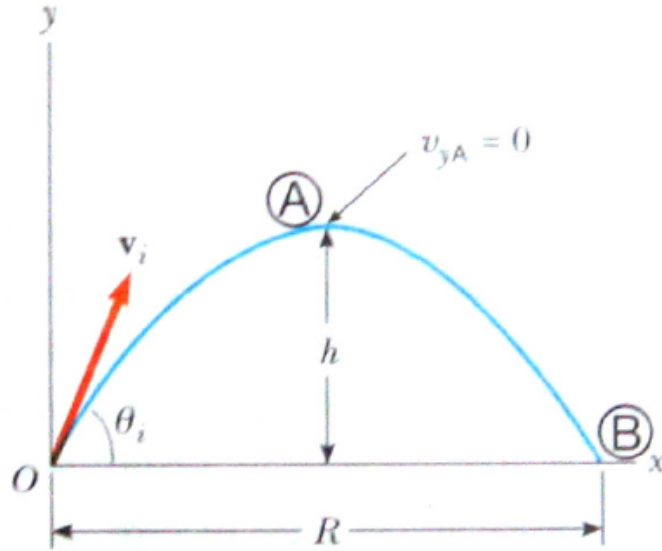


$$y = ax - bx^2$$

Orijinden geçen parabol denklemi



İki boyutlu hareket denklemleri kullanılarak, eğik atışın menzili ve parçacığın çıkacağı maksimum yükseklik hesaplanabilir;



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

$$v_{ys} = v_{yi} + a_y t$$

$$0 = v_i \sin \theta_i - g t_A$$

$$t_A = \frac{v_i \sin \theta_i}{g}$$

Atış menzili;

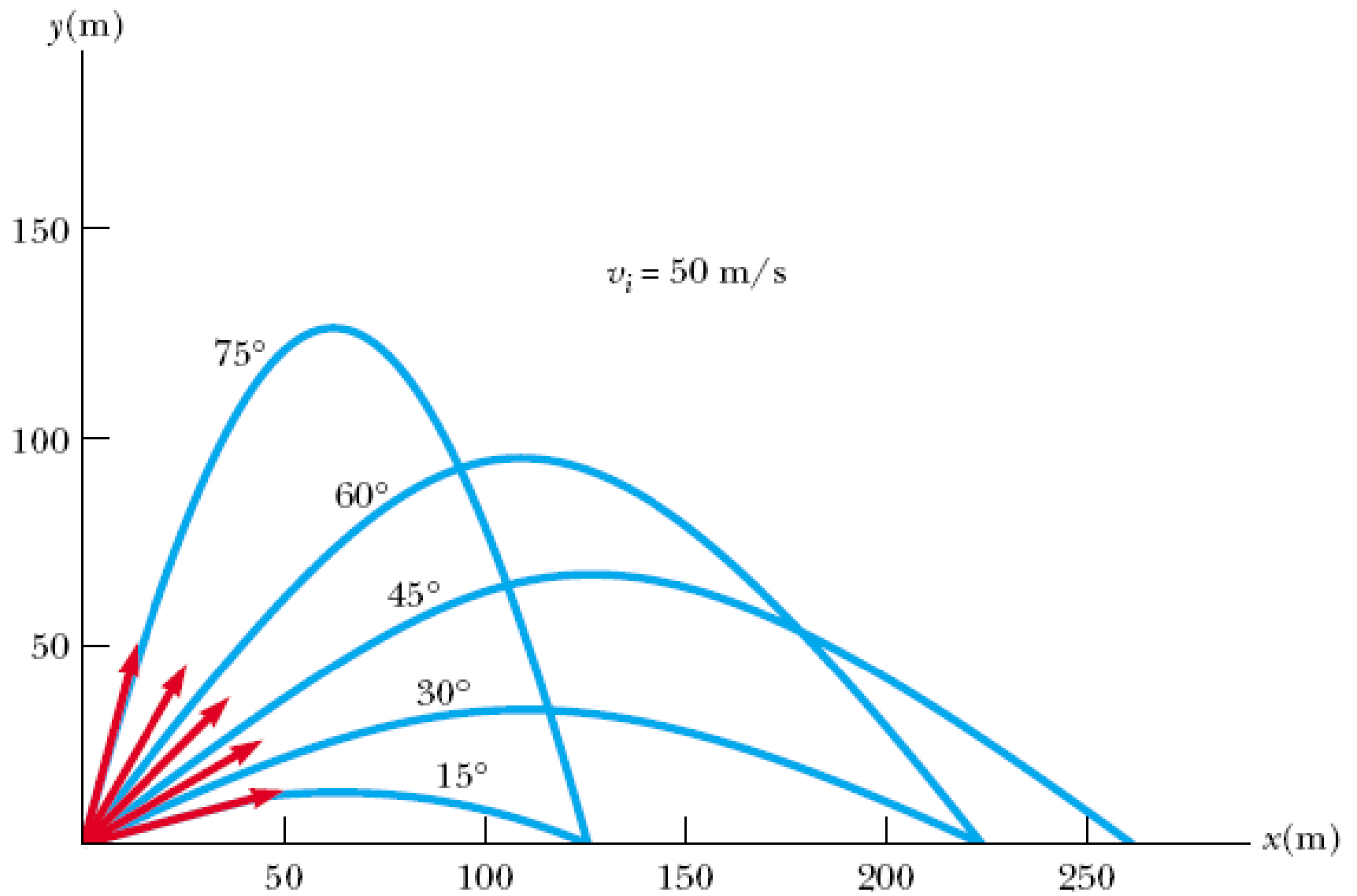
$$\begin{aligned} R &= v_{xi} t_B = (v_i \cos \theta_i) 2t_A \\ &= (v_i \cos \theta_i) \frac{2v_i \sin \theta_i}{g} = \frac{2v_i^2 \sin \theta_i \cos \theta_i}{g} \end{aligned}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\Rightarrow R = \frac{v_i^2 \sin 2\theta_i}{g}$$

Maksimum menzil ve atış açısı;

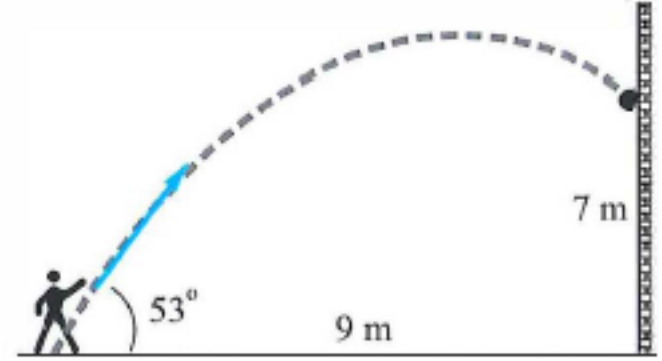
$$R_{maks} = v_i^2 / g \quad \theta_i = 45^0$$



Örnek 3: Bir futbolcunun vurduğu top 30 m/s 'lik hızla ve yatayla 37° açıyla yükseliyor.

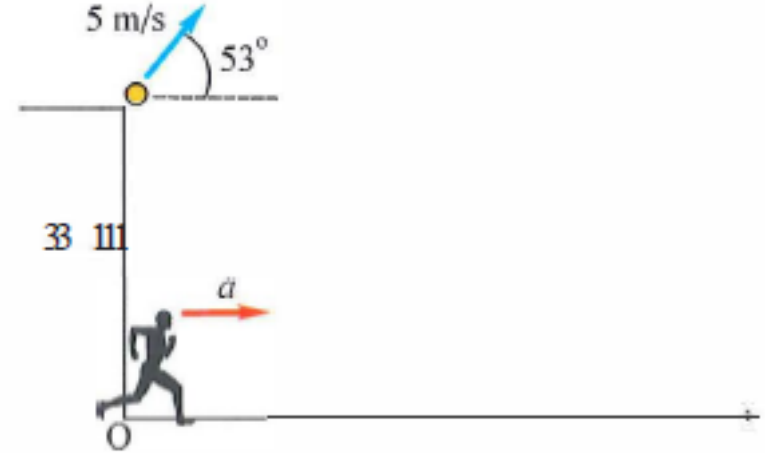
- (a) Topun zamana bağlı hareket denklemlerini (konum ve hız fonksiyonlarını) yazınız. (b) $t = 1 \text{ s}$ anında topun konum ve hız bileşenleri ne olur?. (c) Maksimum yüksekliğe kaç saniyede çıkar? (d) Topun maksimum yüksekliği ne kadardır? (e) Top ne kadar uzağa düşer?

Örnek 4: Bir top 9 m ötedeki bir duvara yatayla 53° açı altında atılıyor. (a) Top duvara yerden 7 m yükseklikte çarpıyor. Topun ilk hızı nedir? (b) Duvara ne zaman çarpar? (c) Duvara çarpma hızının büyüklüğünü ve yönünü bulunuz?



Örnek 5: Bir motosikletli yerden 20 m yükseklikteki bir uçurumdan v_0 yatay hızıyla atlayıp 9 m genişliğindeki bir nehrin öte tarafına geçebilmek istiyor. (a) Motosikletin uçuş süresi ne kadardır?(b) Motosikletin ilk hızı ne olmalıdır ki nehri geçebilsin? (c) Motosikletin yere çarpmadan hemen önceki hızı ne olur?

Örnek 6: Bir top 33 m yükseklikte bir binanın çatısından, yatayla 53° açı altında 5 m/s hızıyla atılıyor. Yerde, binanın kapısında beklemekte olan bir çocuk topa aynı anda ve aynı yönde, sabit a ivmesiyle koşmaya başlıyor. (a) Bir koordinat sistemi seçip topun ve çocuğun hareket denklemlerini yazın. (b) Topun yere düşene kadar uçuş süresi ne olur? (c) Top binadan ne kadar uzağa düşer? (d) Çocuğun ivmesi ne olmalıdır ki top yere düşmeden onu tutabilsin?

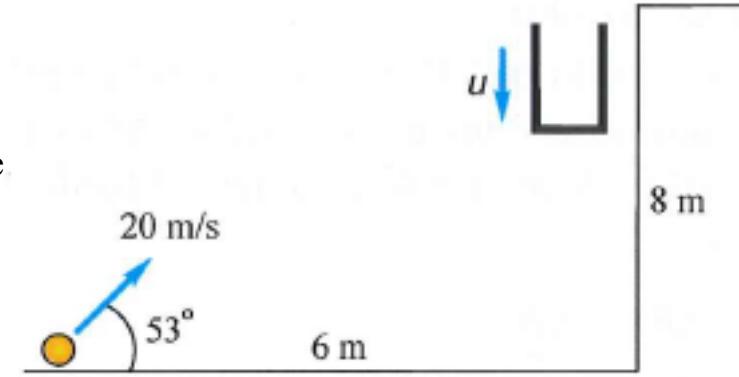


Örnek 7. Bir binanın dış asansörü yerden 8 m yükseklikteyken sabit bir u hızıyla inmeye başlıyor. Aynı anda, binadan 6 m yatay uzaklıkta beklemekte olan bir çocuk, elindeki topu 20 m/s hızla ve 53° açıyla, asansöre doğru fırlatıyor. (a) Bir koordinat sistemi seçip asansörün ve topun hareket denklemlerini yazın.

(b) Top duvara kaç saniye sonra çarpar?

(c) Top hangi yükseklikte duvara çarpar?

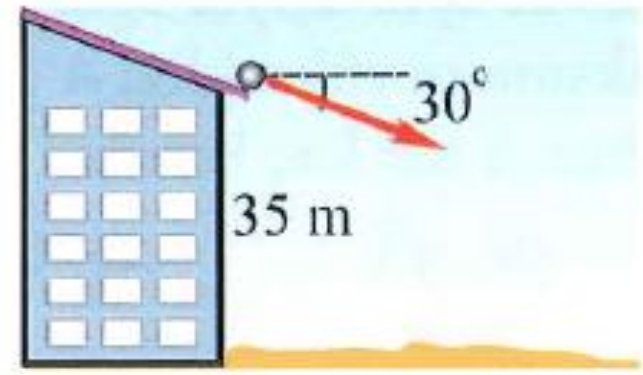
(d) Asansörün u hızı ne olmalıdır ki top asansöre çarpsın?



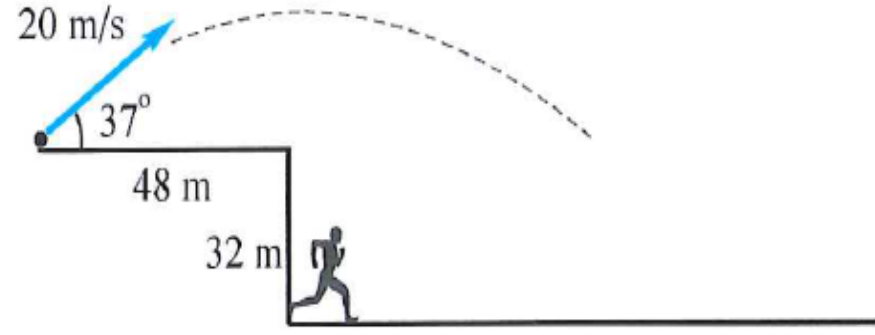
Örnek 8: Namlu hızı 1000 m/s olan bir top bir dağın yamacı üzerinde bir çığ başlatmak için kullanılmaktadır. Hedef toptan yatay olarak 2000m ve yukarıya doğru 800m uzaktadır. Top yatayın yukarısında, hangi açı altında ateşlenmelidir?

Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

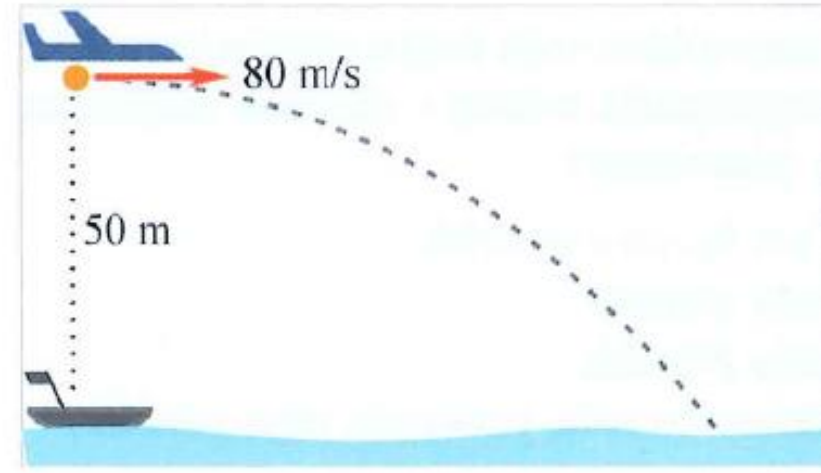
Örnek 9: Bir kenarı yerden 35 m yükseklikte olan bir çatıya atılan top geri yuvarlanıyor ve yatayın 30° altında yere düşüyor. Top yere 2 s de düştüğüne göre, (a) İlk hızı nedir? (b) Çatı kenarından ne kadar uzağa düşer? **Cevap:** (a) 15m/s, (b) 26m .



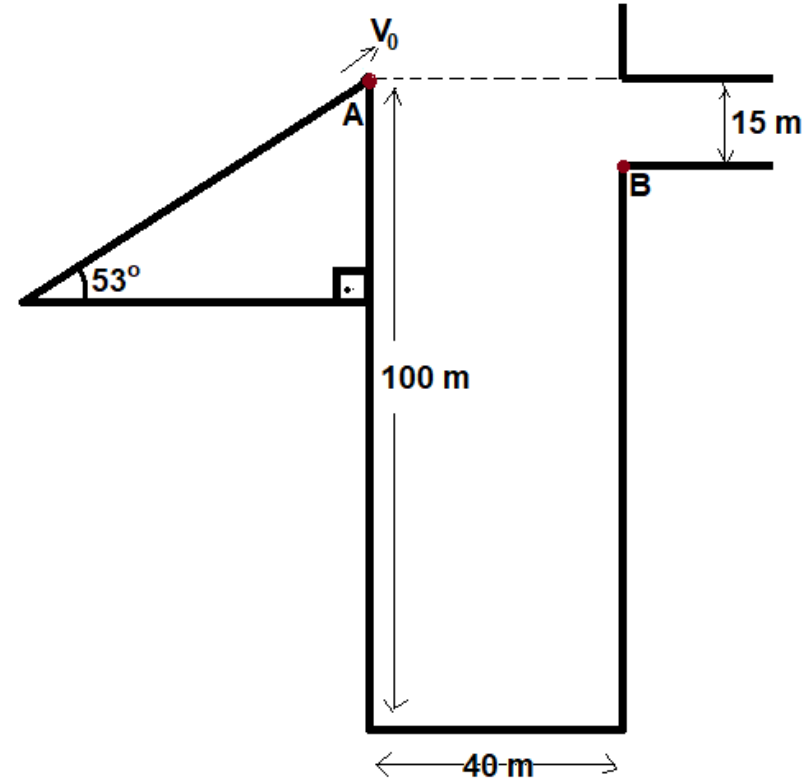
Örnek 10: Uzunluğu 48 m ve yüksekliği 32 m olan yatay bir platformun bir ucundan, yatayla 37° açı altında ve 20 m/s hızla bir top atılıyor. Aynı anda, yerde durmakta olan bir çocuk a ivmesiyle hızlanarak koşmaya başlıyor. Çocuğun topu yakalayabilmesi için a ivmesi ne kadar olmalıdır? Topun uçuş süresi ne kadar olur? [**Cevap:** $a = 2 \text{ m/s}^2$, $t = 4 \text{ s}$.]



Örnek 11: Deniz seviyesinden 50 m yüksekte yatay 80 m/s hızıyla uçmakta olan bir yardım uçağı, denizdeki kayık tam altında iken yardım paketini bırakıyor. (a) Paket yere kaç saniyede düşer? (b) Kayıktan ne kadar uzağa düşer? [**Cevap:** (a) 3.2s, (b) 256m.]

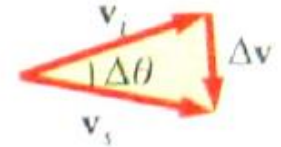
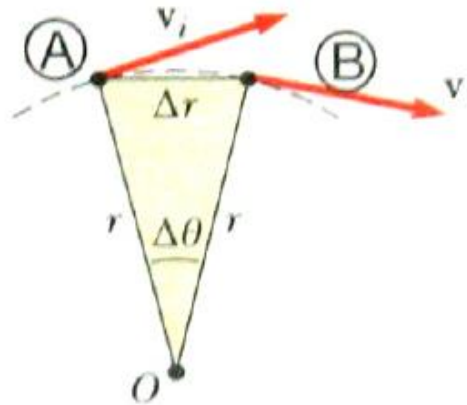
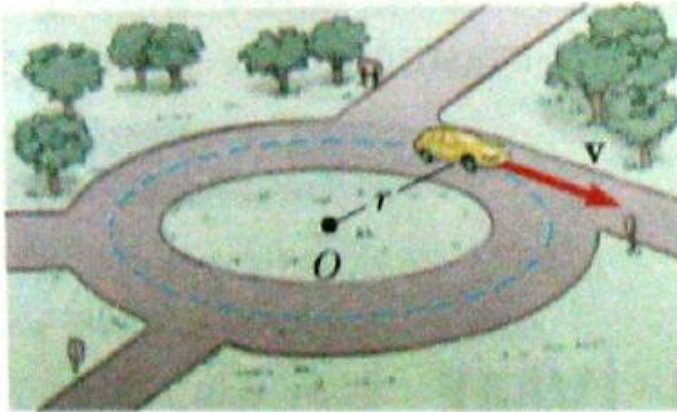


Örnek 12: 53° derece eğimli bir eğik düzlemin A noktasından bir motosikletli karşı kıyıdaki B noktasına geçmek istiyor. (a) İlk hızı ne olmalıdır? (b) A'dan B'ye varması için geçen süre nedir? (c) B'ye geldiği anda hızının büyüklüğü ve yönü nedir? [Cevap: (a) 17,85 m/s, (b) 3,73 s (c)]



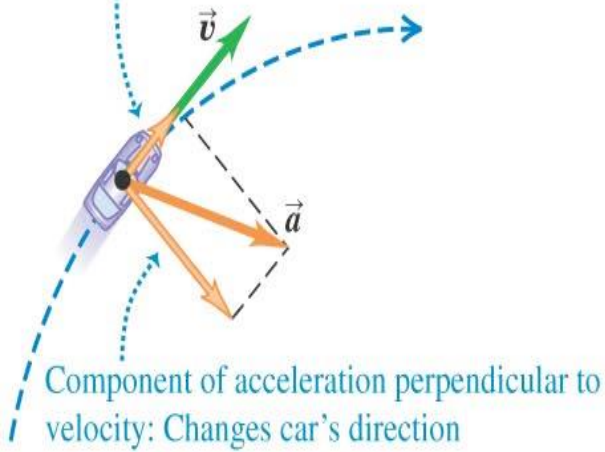
Düzgün Dairesel Hareket

- Cismin hareket doğrultusu değişir
- Hız vektörü yola dolayısıyla dairesel yörüngenin yarıçapına diktir
- İvme vektörü daima yola dik ve dairenin merkezine yöneliktir. Bu tür ivmeye merkezci ivme denir

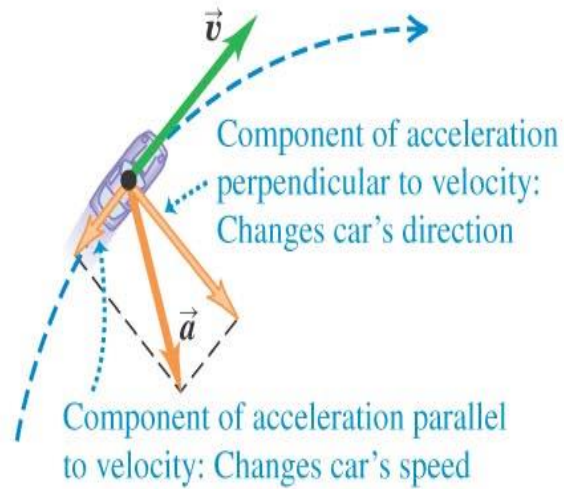


Car speeding up along a circular path

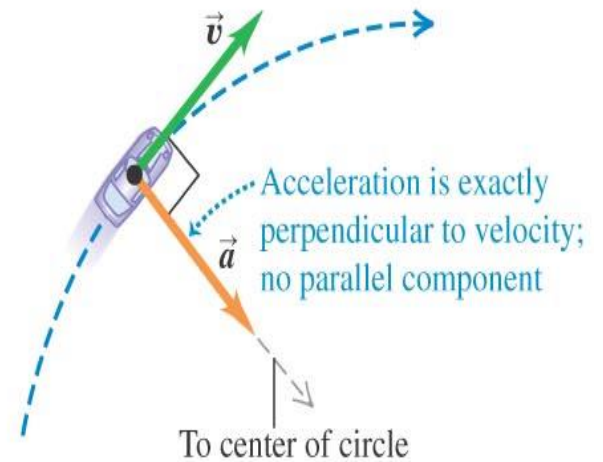
Component of acceleration parallel to velocity:
Changes car's speed



Car slowing down along a circular path



Uniform circular motion: Constant speed along a circular path



Cisim önce v_i hızıyla t_i zamanında A noktasında ve daha sonra t_s zamanında v_s hızı ile B noktasında görülüyorsa, cismin ortalama ivmesi;

$$\bar{a} = \frac{v_s - v_i}{t_s - t_i} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Üçgenlerin benzerliğinden;

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta r}{r} \quad \Rightarrow \quad \bar{a} = \frac{v \Delta r}{r \Delta t} \quad \text{olur}$$

A ve B noktaları birbirine çok yaklaştığı zaman Δv dairesel yolun merkezine doğru yönelir ve dolayısıyla ivme de merkeze doğru yönelmiş olur.

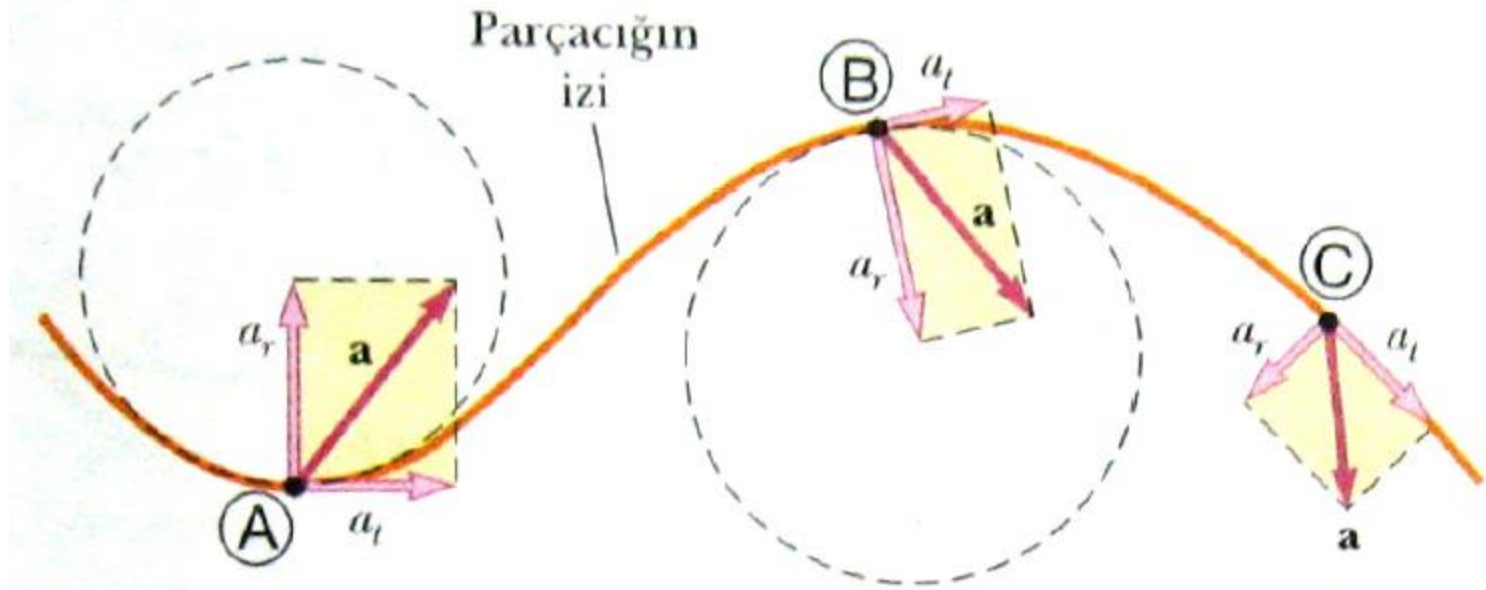
A ve B noktaları birbirine yaklaşıırken Δt sıfıra ve $\Delta r / \Delta t$ oranı da v süratine yaklaşır. O halde $\Delta t \rightarrow 0$ limitinde ivmenin büyüklüğü;

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

Düzgün dairesel harekette, ivmenin dairenin merkezine doğru yöneldiği ve büyüklüğünün v^2/r olduğu sonucu çıkar

Tegettsel ve Radyal İvme

Bir parçacığın hızının hem doğrultuca hem de büyüklükçe değiştiği, eğrisel bir yol boyunca hareketinde hız vektörü daima yola teğettir. Ancak ivme vektörünün doğrultusu noktadan noktaya değişir.



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

- İvme vektörü iki bileşene ayrılır. Bunlar radyal bileşen, a_r ve teğetsel bileşen a_t vektörüdür.
- Teğetsel ivme parçacığın hızının büyüklüğündeki değişimden kaynaklanır ve ani hıza paraleldir;

$$a_t = \frac{d|v|}{dt}$$

- Radyal ivme, hız vektörünün doğrultusundaki değişmeden doğar;

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

Örnek 13: 0,5 m yarıçapında bir tekerlek, dakikada 200 devirlik sabit bir hızda dönmektedir. Tekerleğin tırnağı içine gömülü küçük bir taş parçasının hızını ve ivmesini bulunuz.

Örnek 14: Bir yarış otomobili virajlarda kaymadan dönebilmesi için merkezci ivmesi en fazla 9 m/s^2 olmalıdır. Yarıçapı 150 m olan dairesel bir virajda en fazla hangi hızla dönebilir? [Cevap: 37 m/s .]

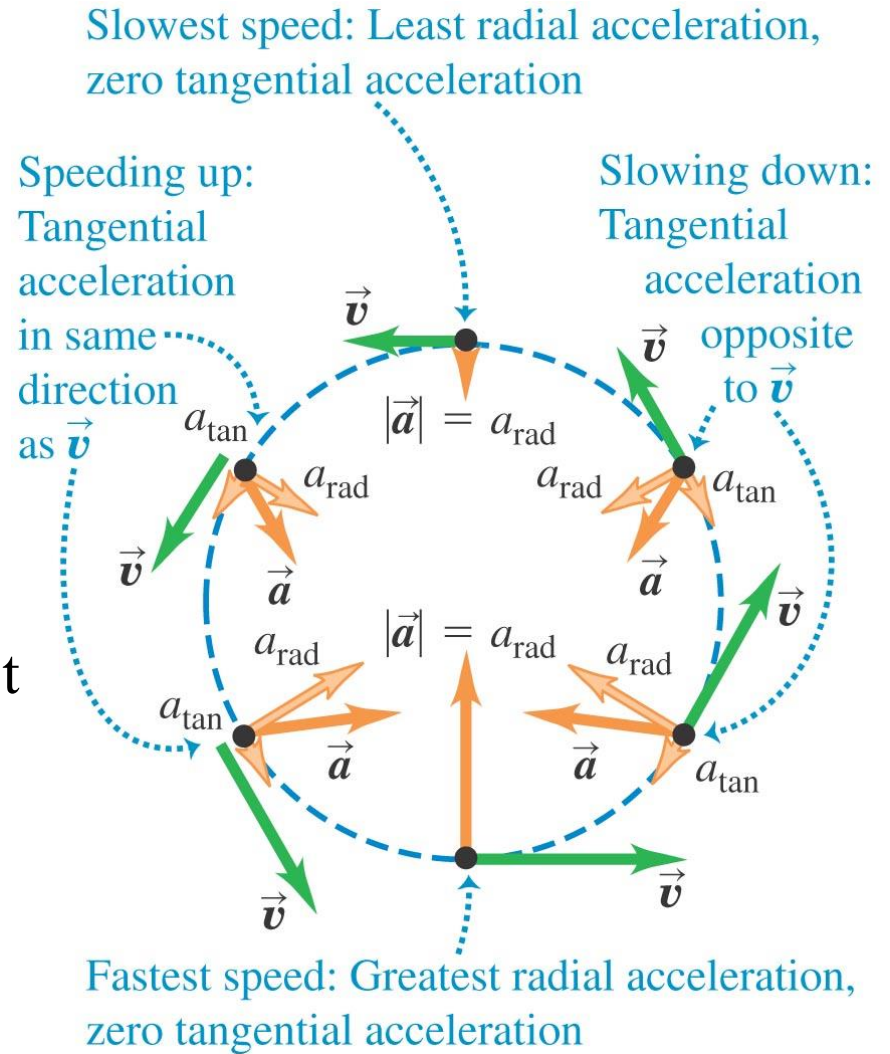
Örnek 15: İnsan vücudu en fazla $9g$ büyüklükte bir ivmeye dayanabilmektedir. Hızı 900 km/ saat olan bir savaş uçağı pilotu havada en fazla hangi yarıçapta dairesel bir takla atabilir? [Cevap: 694 m .]

Örnek 16: Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) hızlandırıcılarında protonlar hızlandırılarak birbirleriyle çok yüksek enerjide çarpışmaları sağlanır. En son verilere göre, protonlar çevresi 27 km uzunluğunda dairesel bir yörüngede 1 saniyede 11 000 devir yapmaktadırlar. Protonların merkezci ivmesi ne olur? [**Cevap:** $21 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$.]

Düzgün Olmayan Dairesel Hareket

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R} \quad \text{ve} \quad a_{\text{teğ}} = \frac{d(\vec{v})}{dt}$$

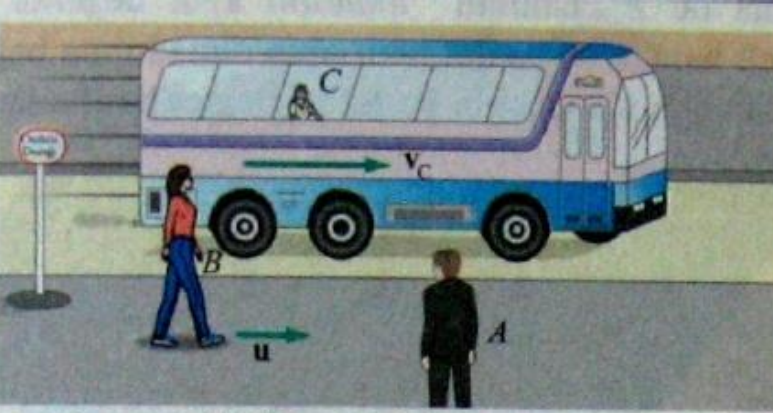
Düzgün Olmayan Dairesel Hareket



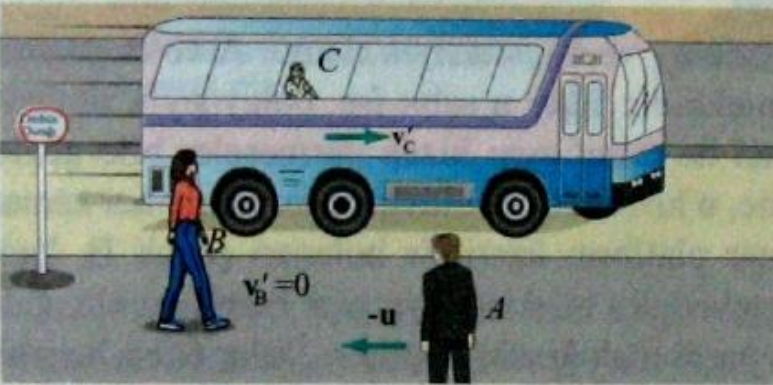
Bağıl (Göreceli) Hareket

- Bağıl hareket, farklı referans sistemlerindeki farklı gözlemciler tarafından hareketlerin nasıl gözlemlendiğini ifade eder.
- Aynı hızla giden iki otomobilden birisinde bulunan yolcu diğer aracın içindekileri hareketsiz olarak görür. Yerden bakan bir gözlemci ise iki otomobilin de hareket ettiğini söyler.
- Bu tür hareketler farklı referans sistemlerinin göreceli hareketlerinin incelenmesi ile anlaşılabilir.

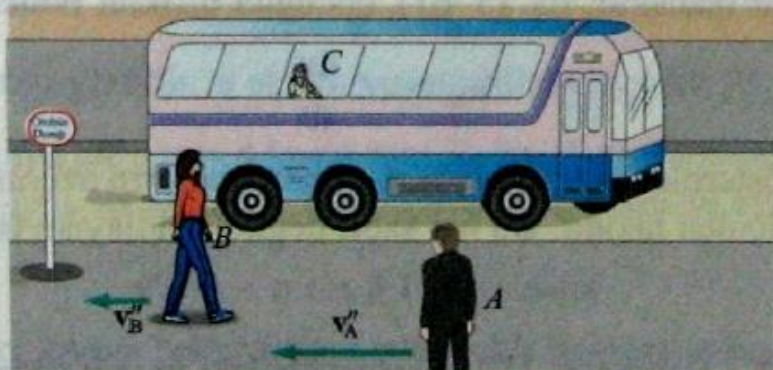
Üç farklı referans sistemi birbirlerinin hareketini farklı algılar!!!



(a) Durgun haldeki A gözlemcisine göre

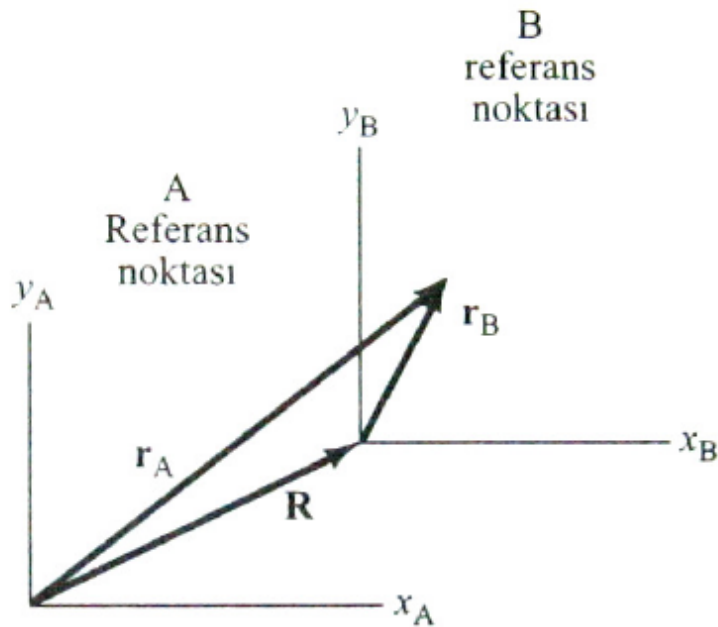


(b) Durgun haldeki B gözlemcisine göre



(c) Durgun haldeki C gözlemcisine göre

Referans sistemlerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi



Ref: Fishbane, Gasiorowicz, Thornton,
Temel Fizik, Arkadaş Yayınevi

$$\vec{r}_B = \vec{r}_A - \vec{R}$$

burada $\vec{R}$, B referans sistemi başlangıç noktasının A sistemine göre konumudur.

Göreceli hız;

$$d\vec{R}/dt = \vec{u}$$

$$d\vec{r}_B/dt = d\vec{r}_A/dt - d\vec{R}/dt$$

$$\Rightarrow \vec{v}_B = \vec{v}_A - \vec{u}$$

Farklı referans sistemlerindeki gözlemciler, parçacıklar için farklı hızlar ölçseler de göreceli hız u sabit ise aynı ivmeyi ölçerler, değilse göreceli ivmeler de farklı olur.

$$\frac{d\vec{v}_B}{dt} = \frac{d\vec{v}_A}{dt} - \frac{d\vec{u}}{dt}$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A - \frac{d\vec{u}}{dt} \quad ; \quad \frac{d\vec{u}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{a}_B = \vec{a}_A$$



Anneye (A) göre bisiklet
hareketsizdir.

(a)



Çocuğa (B) göre bisiklet
hareket etmektedir.

(b)

Ref: Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, Temel Fizik, Arkadaş Yayınevi

$$\vec{a}_A = 0 \Rightarrow \vec{a}_B = -\frac{d\vec{u}}{dt}$$

BAĞIL HAREKET

Bir cisim sabit bir noktaya göre zamanla yer değiştiriyorsa, bu cisim hareket ediyor demektir. Cismin hareketi sabit bir yere göre değil de başka hareketli bir cisme göre sorulursa durum değişir. Örneğin yan yana giden iki çocuk birbirlerine göre hareket etmezken, yerde duran sabit bir noktaya göre hareket ediyorlardır. Otobüs içinde koltukta oturan bir yolcu, otobüse göre hareket etmiyor fakat, yere göre, ya da başka hareketli bir cisme göre hareket ediyordur. Buna göre, iki cismin birbirlerine göre, hareketine bağıl hareket, hızlarına da bağıl hız denir.

Bağıl hız,

$$V_{\text{bağıl}} = V_{\text{cisim}} - V_{\text{gözlemci}}$$

bağıntısı ile bulunur. V_{cisim} : Cismin yere göre, $V_{\text{gözlemci}}$: Gözlemcinin yere göre hızıdır.

Bir aracın yerdeki sabit noktaya göre hızına yere göre hız denir. Hız vektörel bir büyüklük olduğundan, işlemler vektör kurallarına göre yapılacaktır. Yukarıdaki bağıntıya göre, cismin hızı aynen alınıp, gözlemcinin hızı ters çevrilerek vektörel olarak toplanır. Bileşke vektörün büyüklüğü bağıl hızın büyüklüğünü, yönü ise bağıl hızın yönünü belirtir.

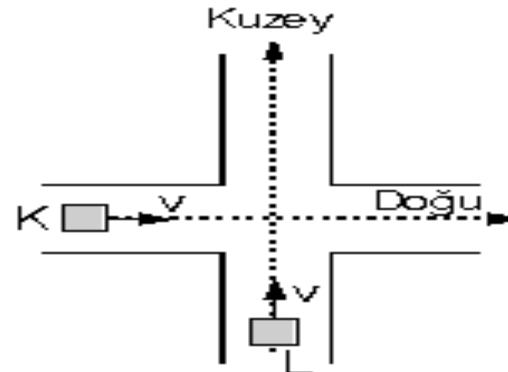
Tek Doğrultuda Bağlı Hız

Araçlar aynı doğrultuda hareket ediyorsa,

- a.** Aynı yönde giden araçların birbirlerine göre bağlı hızlarının büyüklüğü, iki aracın hızlarının farkına eşittir. Yön olarak, aracın birine göre (+) ise, diğerine göre (-) dir. Yani araçlardan biri diğerini pozitif kabul edilen yönde gittiğini görüyorsa, diğeri de onun negatif yönde gittiğini görür.
- b.** Zıt yönde giden araçların birbirlerine göre bağlı hızı, hızlarının toplamına eşittir. Bundan dolayı karşılıklı gelen araçlar birbirinin yanından geçerken çok hızlı geçiyormuş gibi görünürler.

İki Boyutta Bağlı Hız

Doğuya doğru gitmekte olan K aracının sürücüsü, kuzeye doğru giden L aracının gerçek hareket yönünü ve hızını göremez. K nin L yi gördüğü hız bağlı hızdır. Bağlı hız ise, $\mathbf{v}_b = \mathbf{v}_{\text{cisim}} - \mathbf{v}_{\text{gözlemci}}$ bağıntısından bulunur.



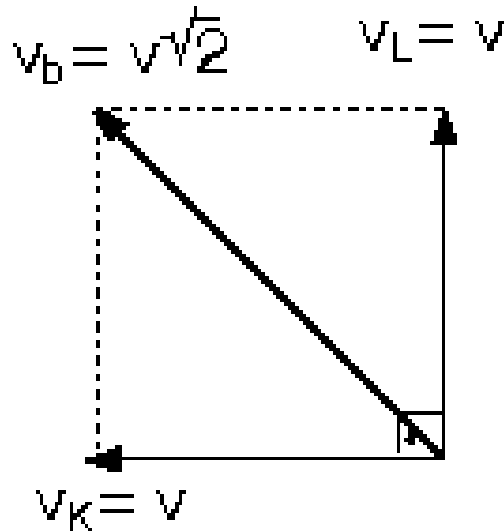
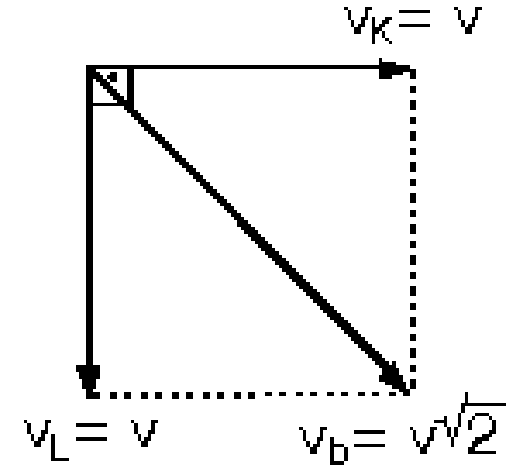
Örneğin her iki araç v hızı ile gidiyorsa, K'nin L'ye göre hızı denildiğinde, L gözlemci olur.

Gözlenen K cisminin hızı aynen alınır, gözlemcinin hızı ters çevrilerek vektörel olarak toplanır.

Hızların şiddetleri eşit ve aralarındaki açı 90° olduğundan bağıl hız $v\sqrt{2}$ çıkar.

L'nin K'ye göre hızı ise,

$v_b = v_L - v_K$ den, L'nin hızı aynen alınır, K'nin hızı ters çevrilerek toplanır. Hız vektörleri arasındaki açı 90° olduğundan bağıl hız $v\sqrt{2}$ olur. Her iki araca göre bağıl hızlar eşit büyüklükte fakat zıt yönlüdür.



NEHİR PROBLEMLERİ

Nehir problemlerini, akıntı doğrultusunda ve akıntıya dik doğrultuda olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz.

1. Nehrin Akıntı Hızı Doğrultusunda Hareket

Düzgün ve sabit bir hızla akan nehirde, bir tahta parçası suya bırakılırsa, suyun hızına eşit bir hızla hareket eder. Eğer suda kayak, motor ve yüzen bir yüzücü varsa bunların iki tür hızı vardır.

a. Motorun Suyu Göre Hızı

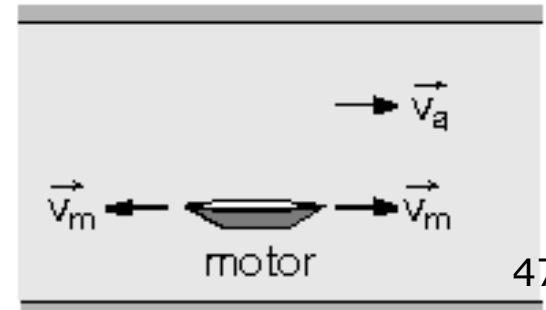
Durgun kabul edilen suda hareket eden motorun hızına suya göre hız denir.

b. Motorun Yere Göre Hızı

Suyun hızı ile, motorun suya göre hızının bileşkesine yere göre hız denir.

Akıntı hızının ırmağın her yerinde sabit ve v_a olduğu yerde, motor suya göre v_m hızı ile gidiyorsa, motorun yere göre hızı, aynı yönlü iseler,

$v_{yer} = v_{su} + v_m$ toplamından bulunur. Motorun hızı akıntıya zıt yönde ise, üç durum vardır. $v_{yer} = v_m + v_a$ bağıntısına göre,



1. $v_m > v_a$ ise, motor akıntıya zıt yönde gider.
2. $v_m = v_a$ ise, motor olduğu yerde kalır. Çünkü yere göre hızı sıfırdır.
3. $v_m < v_a$ ise, akıntı motoru sürükler ve motor akıntı yönünde hareket eder.

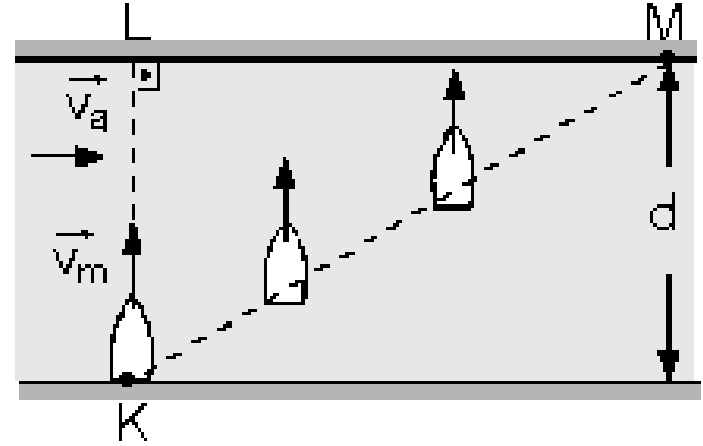
Bu tür sorularda, yere göre yer değiştirme miktarı

$X = V_{\text{yer}} \cdot t$ bağıntısı ile hesaplanır.

2. Akıntıya Dik Doğrultuda Hareket

Akıntı hızının sabit ve v_a olduğu nehirde, motor suya göre v_m hızı ile akıntıya dik doğrultuda L noktasına yönelik harekete geçiyor.

Fakat L noktasına çıkamıyor. Akıntı yönünde de yol alarak M noktasından kıyıya ulaşıyor. Motorun karşı kıyıya çıkma süresi ırmağın genişliğine ve motorun suya göre hızının akıntıya dik bileşenine bağlıdır. Karşı kıyıya çıkma süresi,
 $d = v_m \cdot t$ den bulunur.

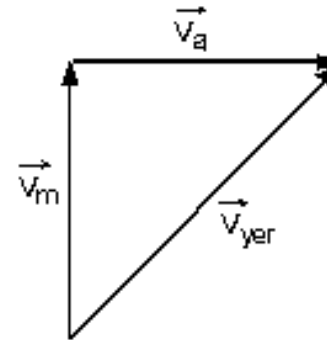


Kayığın yere göre hızı, akıntının v_a hızı ile motorun suya göre v_m hızının bileşkesine eşittir. $|KL|$, $|LM|$ ve $|KM|$ uzaklıklarını bulmak için bu doğrultulardaki hız ve t karşı kıyıya geçme süresi kullanılır.

$$|KL| = v_m \cdot t$$

$$|LM| = v_a \cdot t$$

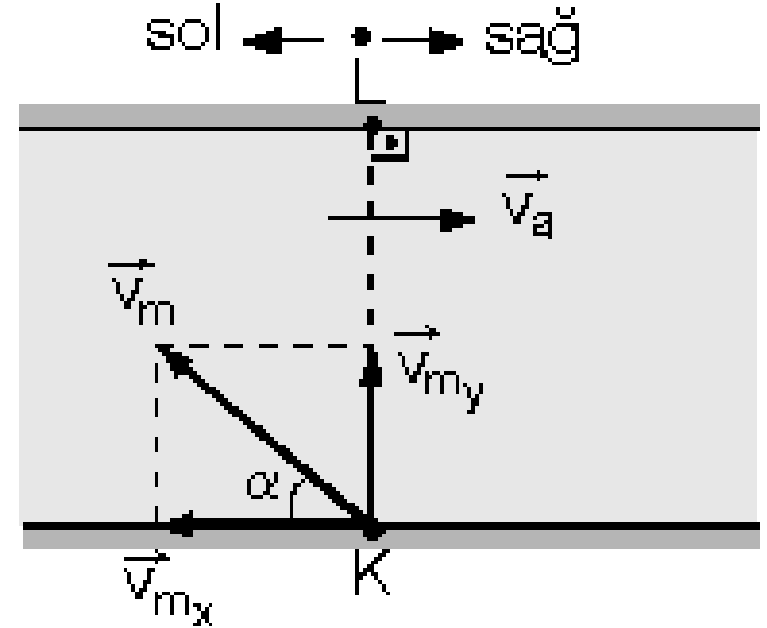
$$|KM| = v_{yer} \cdot t \text{ olur.}$$



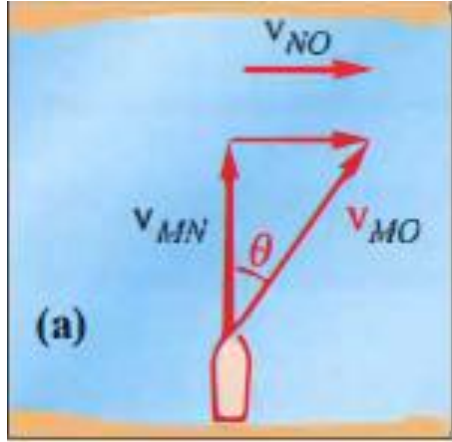
Her üç değer bulunurken aynı t süresi alınır.

Motorun hız vektörü L noktasının soluna yönelik olursa, nereye çıkacağını bulmak için v_{mx} hız bileşeni ile v_a akıntı hızının büyüklüklerine bakılır.

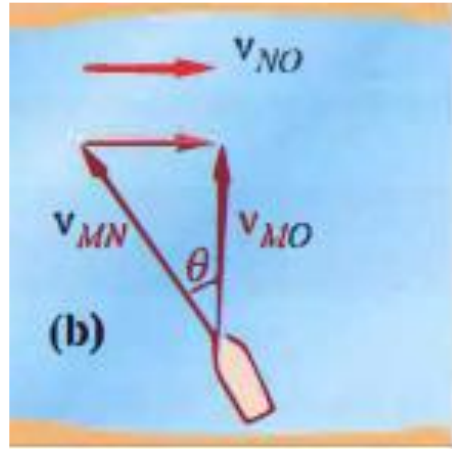
1. $v_{mx} > v_a$ ise, L nin solundan kıyıya çıkar.
 2. $v_{mx} = v_a$ ise, tam L noktasından kıyıya çıkar.
 3. $v_{mx} < v_a$ ise, L nin sağından kıyıya çıkar.
- İrmaktaki yüzücü ya da motorun karşı kıyıya çıkma süresi, motorun sura göre hızının akıntıya dik bileşeni ile ırmağın genişliğine bağlıdır. Akıntı hızının yönüne ve büyüklüğüne bağlı değildir.
 - Motor ırmakta daima yere göre hız vektörü yönünde hareket eder .
 - İrmaktaki iki motorun birbirlerine göre bağıl hızları ırmağın hızına bağlı değildir.



Örnek 17: Durgun sudaki hızı 20km/saat olan bir motor, genişliği 2km olan bir nehri geçmeyi deniyor. Nehirde akıntı hızı 5 km/saat tir. (a) Kaptan tekneyi kıyıya dik olarak sürmek istediğinde, motorun yere göre hızı ve yönü ne olur?

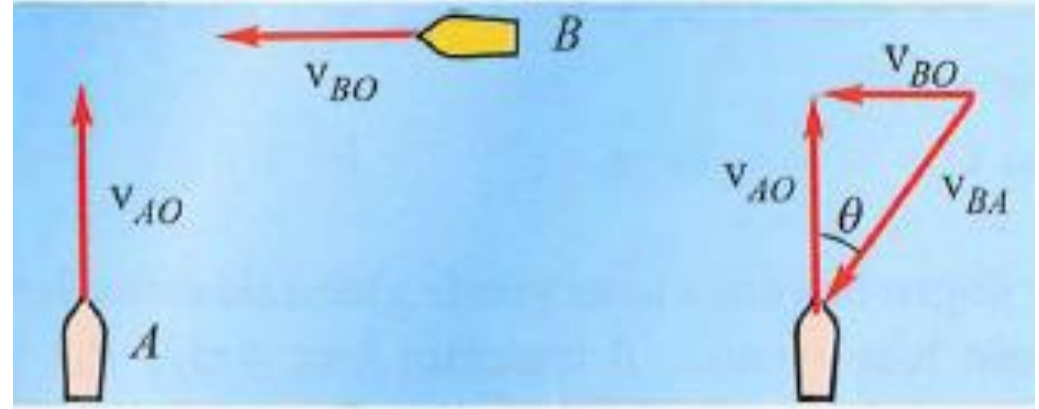


(b) Kaptan bu kez nehri dikine geçmek istiyor. Teknenin burnunu hangi yönde tutmalıdır ki yerden gözlenen hızı kıyıya dik olsun? Bu durumda yere göre hızı ne olur?

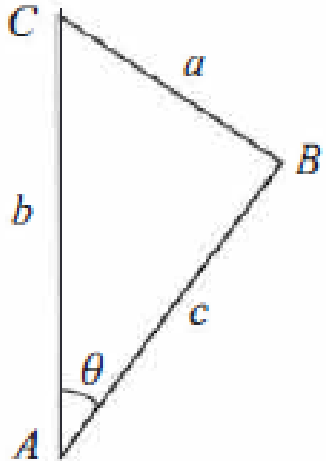
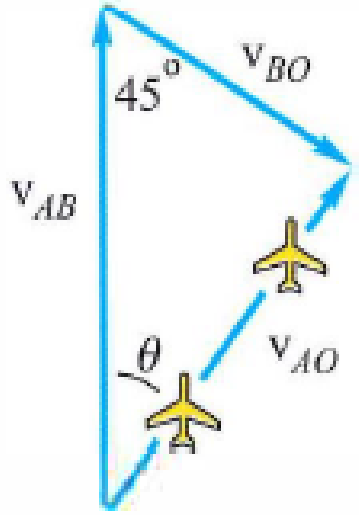


(c) Her iki şıkta karşıya geçiş sürelerini hesaplayın. [**Cevap:** (a) 14° , (b) 15° , (c) 6 dk, 6,5 dk.]

Örnek 18: Akdeniz ortasındaki iki geminin hızları yerden ölçülüyor. A gemisinin 25 km/saat hızla güney-kuzey yönünde, B gemisinin de 40 km/saat hızıyla doğu-batı yönünde gittikleri gözleniyor. A gemisinin kaptanı B gemisinin hangi yönde ve hangi hızla gittiğini gözleyecektir? .
[Cevap: 47 km/saat, 58°]



Örnek 19: Durgun havada hızı 60 m/ s olan bir uçağın pilotu, rüzgarın Güney-Doğu yönünde 20m/s olduğu bir bölgede uçağın burnunu kuzey yönünde tutarak uçuyor. Uçağın yere göre hızı ve kuzeyle yaptığı açı ne kadar olur? . [Cevap: 36° , 48 m/s]



Örnek 20: Bir sandal 150 m genişliğindeki ırmağı geçecektir. Irmağın akıntı hızı 3km/h'tir ve sandal kürek çekilerek 4 km/h düzgün hız ile suda ilerleyebilmektedir. Koordinat sistemlerinin merkezlerini biri iskelede ve diğerini nehir üzerinde akıntı ile hareket eden bir nokta olarak hareketi tanımlayınız. Bu koordinat sistemlerini kullanarak sandalın t zamanındaki konum vektörünü bulunuz. Bunun için sandalın iskeleyi suda hareket eden noktaya göre θ açısında terk ettiğini kabul ediniz. Sandalın, kıyıdan ayrıldığı noktanın tam karsısına denk gelen bir noktada karsı kıyıya yanaşabileceği θ açısını hesaplayınız. Bu yolculuk ne kadar sürer?

Örnek 21: Sahilde kule üzerinde duran bir cankurtaran, 20m uzaktaki yüzücüye ipe bağlı olan bir can simidi fırlatmıştır. Su seviyesinden 3m yukarıda bulunan cankurtaran ipi 1 m/s hızla çekmektedir. Yüzücü, a) 15 m ve b) 5m uzakta iken kıyıya yaklaşma hızı nedir?

Örnek 22: Galileo, Pisa kulesinin tepesinden yukarı doğru 45° açı ve v_0 hızı ile bir taş atmıştır. Taş 4s sonra kule tabanından 20 m uzağa düşmüştür. Hava direncini ve kulenin eğikliğini ihmal ediniz.
a) v_0 hızı ne kadardır? b) Kulenin tepesi yerden ne kadar yüksektir?, c) Taşın yere çarpmadan hemen önceki hızı nedir?

Örnek 23: İçine taş konulan bir naylon torba 1,2 m uzunluğundaki bir ipe bağlanarak yatay düzlemde çevrilmektedir. a) Hareketin periyodu 1,8s ise taşın merkezci ivmesi nedir? b) radyal ivme 56 m/s^2 değerini aştığında naylon torba yırtılır. Torbanın yırtılması için taşın dönme hızı ne olmalıdır?

Örnek 24: Bir uçak havaya göre 900 km/saat ile güneye doğru 2 saat boyunca uçtuktan sonra güneybatıya dönerek 3 saat boyunca bu rotada uçmuştur. Bütün yolculuk sırasında rüzgar 120 km/saat hızla doğu yönünde esmiştir. a) Uçağın yere göre ortalama hızının büyüklüğü nedir? b) Son konum vektörü nedir?